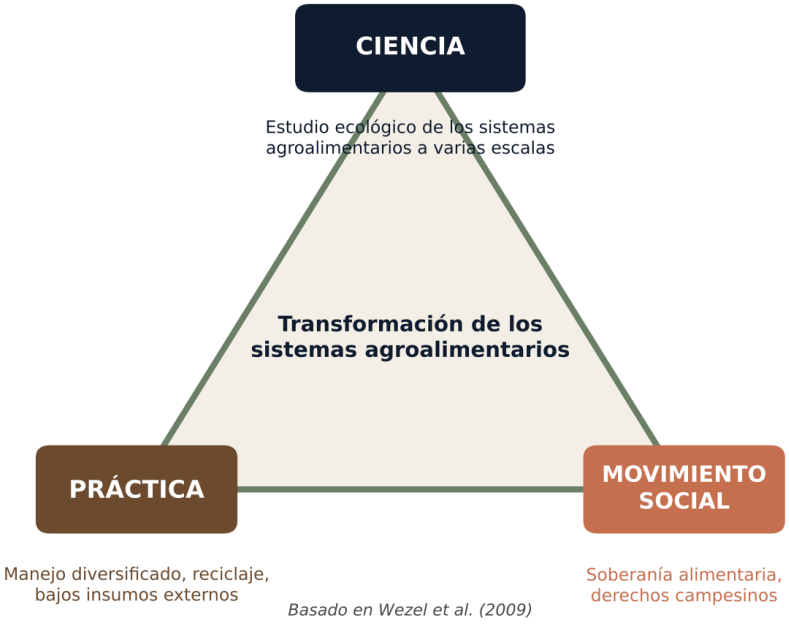
TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

Campus Altamira

MANUAL DE AGROECOLOGÍA

Unidad 1. Introducción a la agroecología



Programa: Producción Pecuaria Tropical

Periodo: agosto–diciembre 2026

Docente

Juan Patishtan Pérez, PhD

Presentación de la unidad

La ganadería tropical del noreste de México enfrenta una paradoja: produce alimentos de alto valor en regiones con gran potencial de biomasa, pero lo hace con frecuencia a costa de suelos compactados, potreros degradados, dependencia de fertilizantes y alimentos comprados, y una alta vulnerabilidad a las sequías. La agroecología ofrece un marco para entender por qué ocurre esto y cómo rediseñar los sistemas. No es una lista de técnicas "alternativas": es una forma de mirar el rancho, la parcela y el territorio como ecosistemas manejados por personas, con flujos de energía, ciclos de nutrientes, interacciones entre especies y relaciones sociales y económicas.

Esta primera unidad establece el lenguaje común del curso. Revisaremos qué es la agroecología y cuáles son sus principios (1.1), cómo se ha construido como ciencia, práctica y movimiento social (1.2), qué relación guarda con la sustentabilidad agrícola (1.3) y qué papel le corresponde al agrónomo en este proceso (1.4). Todas las ideas se aterrizan en ejemplos de producción pecuaria tropical, porque es el campo en el que ustedes trabajarán.

◆ Competencia de la unidad

Explica el concepto, los principios y el campo de estudio de la agroecología, y los utiliza para analizar de manera crítica un sistema de producción agropecuario tropical en sus dimensiones ecológica, económica y social.

Resultados de aprendizaje. Al terminar la unidad, el estudiante será capaz de:

1. Distinguir entre las principales definiciones de agroecología y ubicarlas en su contexto histórico.
2. Explicar los 13 principios agroecológicos y los 10 elementos de la FAO, y reconocerlos en un rancho real.
3. Argumentar, con evidencia científica, en qué condiciones los sistemas agroecológicos igualan o superan a los convencionales y en cuáles enfrentan compromisos (trade-offs).
4. Describir las funciones del agrónomo en el diagnóstico, la evaluación de alternativas y el acompañamiento técnico con enfoque participativo.

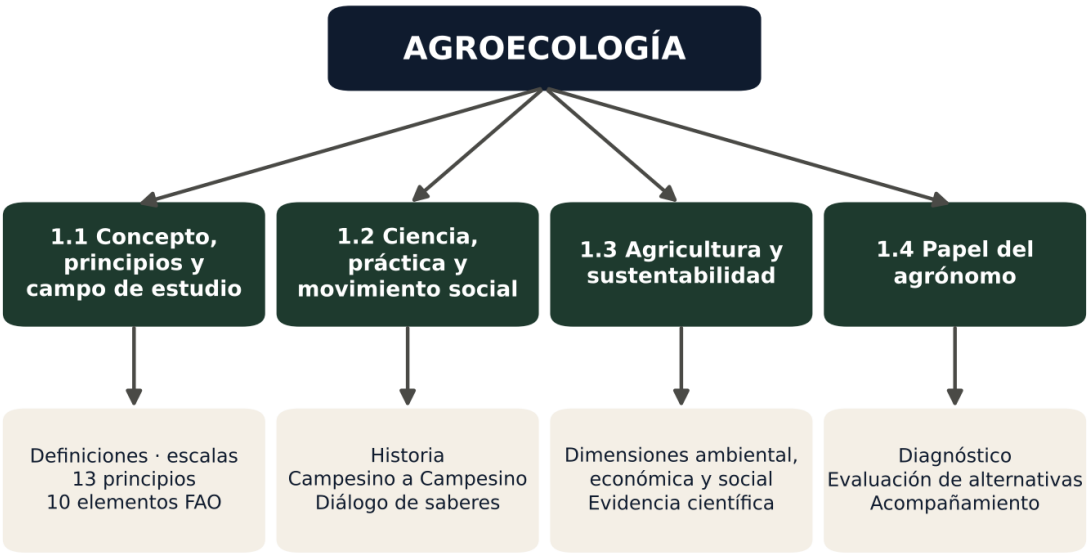


Figura 1.1. *Mapa conceptual de la Unidad 1.*

Cómo usar este manual

◆ **Concepto clave:** definiciones que conviene dominar.

? **Para reflexionar:** preguntas abiertas para discutir en clase o en el foro.

✎ **Actividad:** ejercicios individuales o en equipo con producto evaluable.

▶ **Recurso:** lecturas, sitios o materiales audiovisuales de apoyo.

1.1 Concepto, principios y campo de estudio de la agroecología

Un concepto que ha crecido de escala

El término "agroecología" aparece en la literatura científica a finales de la década de 1920, cuando agrónomos como Basil Bensin y Karl Klages propusieron aplicar métodos de la ecología al estudio de los cultivos (Wezel et al., 2009). Durante medio siglo se usó casi solo a escala de parcela: ¿cómo influyen la luz, el agua o la competencia en el rendimiento de un cultivo? A partir de los años setenta y ochenta, el estudio de la agricultura campesina e indígena en México y Centroamérica amplió esa mirada hacia el agroecosistema completo, incluyendo a las personas que lo manejan (Altieri y Toledo, 2011; Altieri et al., 2017).

Hoy la definición más citada es la de Gliessman: la agroecología es "la ecología del sistema alimentario entero", que integra investigación, práctica y cambio social (Gliessman, 2018). Esta ampliación de escala es la idea central de la unidad: un potrero, un rancho, una cuenca ganadera y la cadena de la carne o la leche son niveles anidados de un mismo sistema (Figura 1.2), y las decisiones en un nivel repercuten en los demás.

Tabla 1.1. *Evolución de algunas definiciones de agroecología.*

Autor y año	Definición (síntesis)	Escala principal
Bensin (1928); Klages (1928)	Aplicación de la ecología al estudio de las plantas cultivadas.	Parcela / cultivo
Altieri (1983, 1995)	Disciplina que provee los principios ecológicos básicos para estudiar, diseñar y manejar agroecosistemas productivos y conservadores de recursos.	Agroecosistema
Francis et al. (2003)	Estudio integral de la ecología de los sistemas alimentarios, con dimensiones ecológicas, económicas y sociales.	Sistema alimentario
Wezel et al. (2009)	Ciencia, conjunto de prácticas y movimiento social.	Múltiple
Gliessman (2015, 2018)	Ecología del sistema alimentario entero; integra investigación, educación, acción y cambio.	Sistema alimentario
FAO (2018); HLPE (2019)	Enfoque holístico que aplica conceptos ecológicos y sociales al diseño y manejo de sistemas agroalimentarios sostenibles.	Sistema alimentario y políticas

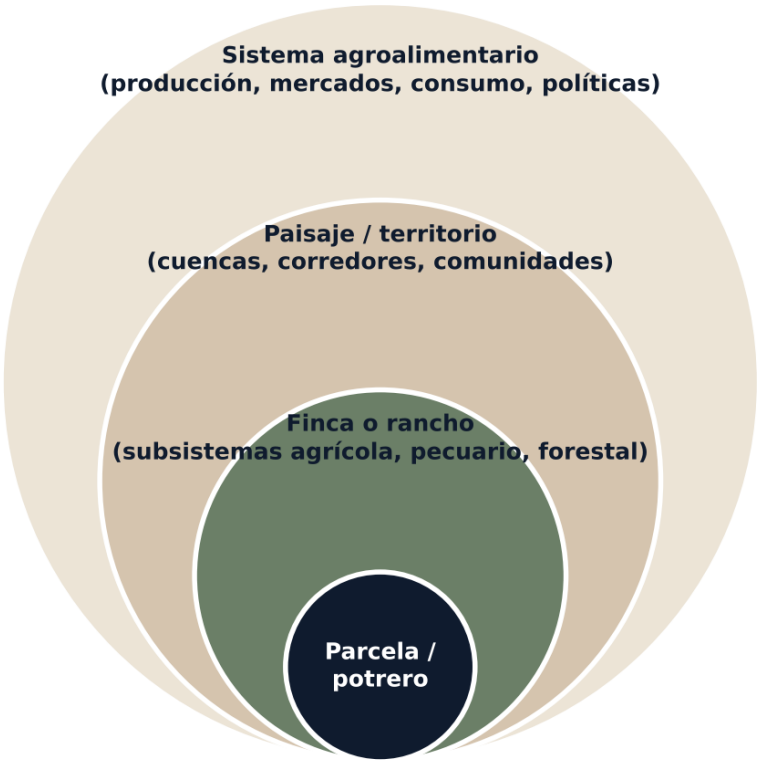


Figura 1.2. *Escalas anidadas de estudio de la agroecología. Los procesos ecológicos y sociales de cada nivel condicionan a los demás.*

Principios: del manejo ecológico al cambio social

Durante décadas los principios agroecológicos se enunciaron en términos ecológicos: reciclar biomasa y nutrientes, mantener el suelo cubierto y biológicamente activo, minimizar pérdidas de agua, energía y nutrientes, diversificar especies y recursos genéticos en el tiempo y en el espacio, y favorecer interacciones biológicas benéficas (Altieri, 1999). En 2019 el Grupo de Alto Nivel de Expertos en Seguridad Alimentaria (HLPE) consolidó estas ideas en 13 principios que incluyen explícitamente la dimensión social; Wezel et al. (2020) los analizaron y agruparon en tres bloques (Tabla 1.2).

Tabla 1.2. *Los 13 principios agroecológicos (HLPE, 2019; Wezel et al., 2020) y un ejemplo en ganadería tropical.*

Bloque	Principio	Ejemplo en un rancho tropical
Mejorar la eficiencia en el uso de recursos	1. Reciclaje	Distribuir el estiércol en potreros y usar compostas en parcelas forrajeras.
	2. Reducción de insumos	Sustituir parte del nitrógeno sintético por leguminosas forrajeras.
Fortalecer la resiliencia	3. Salud del suelo	Evitar el sobrepastoreo y mantener cobertura vegetal todo el año.
	4. Salud animal	Sombra, agua de calidad y manejo sanitario preventivo para reducir el estrés calórico.
	5. Biodiversidad	Mezclas de gramíneas, leguminosas y árboles; razas adaptadas.
	6. Sinergia	Árboles que dan sombra, forraje, leña y hábitat para enemigos naturales.
	7. Diversificación económica	Venta de leche, carne, queso, madera y servicios ecoturísticos.
Asegurar equidad y responsabilidad social	8. Co-creación de conocimiento	Ensayos de rotación de potreros diseñados con los productores.
	9. Valores sociales y dietas	Producción que respete tradiciones alimentarias locales.
	10. Equidad	Precios justos y trabajo digno para los vaqueros y sus familias.
	11. Conectividad	Venta directa o en mercados locales; menos intermediarios.
	12. Gobernanza del territorio	Acuerdos comunitarios sobre agua, agostaderos y corredores biológicos.
	13. Participación	Organización de productores y voz en las políticas públicas.

◆ Concepto clave: los 10 elementos de la agroecología (FAO)

En 2018 la FAO propuso 10 elementos interrelacionados para orientar políticas y evaluar transiciones: diversidad; co-creación e intercambio de conocimientos; sinergias; eficiencia; reciclaje; resiliencia; valores humanos y sociales; cultura y tradiciones alimentarias; gobernanza responsable; y economía circular y solidaria. Son la base de la herramienta TAPE, que estudiaremos en la Unidad 6 (Mottet et al., 2020).

Campo de estudio

El objeto de estudio de la agroecología es el agroecosistema: un ecosistema modificado por el ser humano para producir alimentos, fibras, combustibles u otros bienes, con límites que el investigador define según su pregunta. Su análisis es necesariamente interdisciplinario: la ecología aporta el estudio de flujos de energía, ciclos de nutrientes y dinámicas de poblaciones; la agronomía y la zootecnia, el conocimiento del cultivo y del animal; la economía y la sociología, la comprensión de las decisiones de los productores y de los mercados (Méndez et al., 2013). Por eso la agroecología se describe como transdisciplinaria, participativa y orientada a la acción.

? Para reflexionar

Si delimitamos el agroecosistema como un potrero de 5 ha, ¿qué flujos quedan "fuera" del análisis? ¿Qué cambia si el límite es el rancho completo o la cuenca del río Tamesí?

1.2 La agroecología como ciencia, práctica y movimiento social

Wezel et al. (2009) mostraron que la palabra "agroecología" se usa con tres significados que coexisten y se refuerzan: una disciplina científica, un conjunto de prácticas agrícolas y un movimiento social (Figura 1.3). Entender esta triple dimensión evita dos errores frecuentes: reducir la agroecología a técnicas de producción "orgánica", o reducirla a un discurso político sin respaldo empírico.

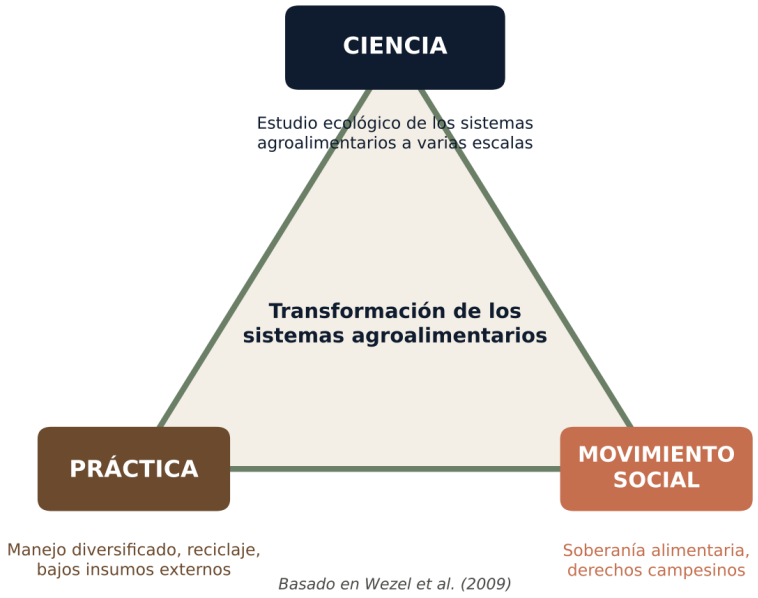


Figura 1.3. *Las tres dimensiones de la agroecología y su objetivo común.*

- **Como ciencia,** estudia procesos ecológicos en sistemas agrícolas con métodos experimentales, comparativos y de modelación, a escalas que van de la parcela al sistema alimentario.
- **Como práctica,** agrupa técnicas que aprovechan procesos ecológicos en lugar de insumos externos: policultivos, rotaciones, abonos verdes, sistemas silvopastoriles, control biológico por conservación o pastoreo planificado.
- **Como movimiento social,** defiende la soberanía alimentaria, el acceso a la tierra y las semillas, y el reconocimiento de los saberes campesinos e indígenas (Holt-Giménez y Altieri, 2013; Rosset y Martínez-Torres, 2012).

Raíces latinoamericanas

México ocupa un lugar central en esta historia. En las décadas de 1960 y 1970, Efraím Hernández Xolocotzi, desde Chapingo, insistió en que la agricultura tradicional era un laboratorio de conocimiento acumulado durante milenios. Stephen Gliessman, trabajando en Tabasco, documentó la lógica ecológica de los sistemas campesinos del trópico húmedo; ambos influyeron en una generación de investigadores latinoamericanos (Altieri et al., 2017). La milpa, los huertos familiares, las chinampas y los sistemas de roza-tumba-quema con barbechos largos se volvieron referentes para estudiar la diversidad, el reciclaje y la resiliencia.

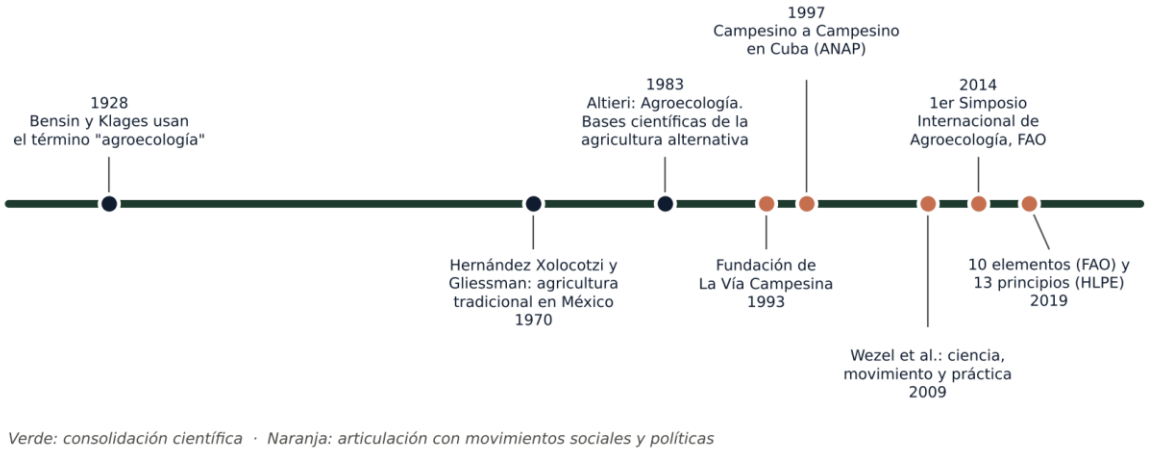


Figura 1.4. *Hitos en la construcción de la agroecología como ciencia, práctica y movimiento.*

■ Caso: el Movimiento Campesino a Campesino en Cuba

Tras la crisis de insumos de los años noventa, la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP) adoptó en 1997 la metodología Campesino a Campesino, nacida en Guatemala y México. El principio es sencillo: los productores aprenden mejor de otros productores que experimentan en sus propias fincas. Rosset et al. (2011) documentaron que el movimiento llegó a involucrar a más de 100 000 familias campesinas, que diversificaron sus fincas y redujeron el uso de agroquímicos. La lección para el agrónomo es metodológica: la innovación se difunde de forma horizontal cuando el conocimiento local se valora.

Diálogo de saberes

Un rasgo distintivo de la agroecología es el diálogo de saberes: la interacción respetuosa entre el conocimiento científico y el conocimiento tradicional, sin jerarquías a priori (Martínez-Torres y Rosset, 2014). Para un ganadero de Altamira, por ejemplo, el conocimiento sobre qué árboles ramonea el ganado en la seca, cuándo "amarra" el pasto o qué potreros se encharcan es información empírica valiosa que ningún análisis de laboratorio sustituye. La ciencia aporta mediciones, explicaciones causales y capacidad de generalizar; el productor aporta observación de largo plazo y conocimiento del contexto. La co-creación de conocimiento (principio 8) consiste en combinar ambas (Utter et al., 2021).

? Para reflexionar

La agroecología también es un "territorio en disputa": gobiernos y empresas adoptan el término con significados distintos a los de los movimientos campesinos (Giraldo y Rosset, 2018). ¿Una certificación de "carne sustentable" de una gran empresa es agroecología? Argumente con los 13 principios.

1.3 Relación entre agroecología, agricultura y sustentabilidad

El informe Brundtland (1987) definió el desarrollo sostenible como aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las suyas. Aplicado a la agricultura, implica producir alimentos de manera que se conserven los recursos naturales, se mantenga la viabilidad económica y se favorezca el bienestar social. La sustentabilidad no es un estado que se alcanza, sino una propiedad que se evalúa de forma comparativa y a lo largo del tiempo (Figura 1.5).

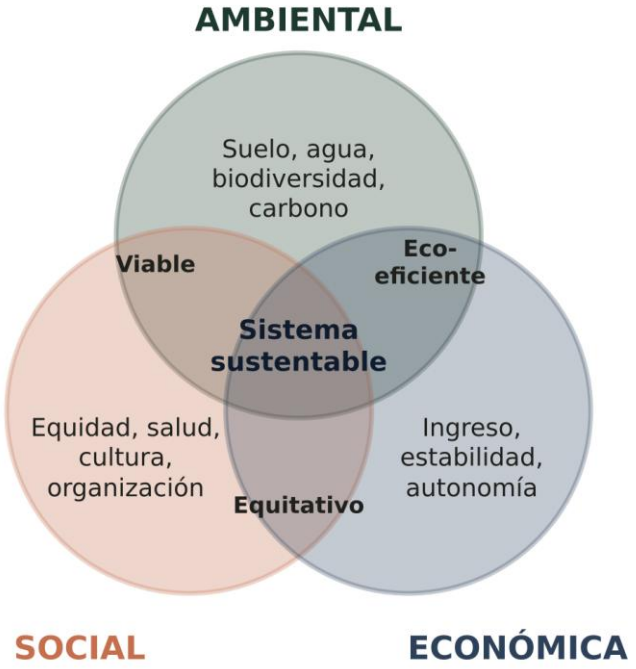


Figura 1.5. *Dimensiones de la sustentabilidad. Un sistema sustentable requiere desempeño aceptable en las tres a la vez.*

Agricultura industrial y enfoque agroecológico

La Revolución Verde aumentó de manera notable los rendimientos con variedades mejoradas, fertilizantes, plaguicidas y riego. Sus costos ambientales y sociales también son conocidos: pérdida de biodiversidad, contaminación del agua por nitratos, erosión, emisiones de gases de efecto invernadero y concentración de la tierra. La agroecología no rechaza la tecnología, sino que cambia la lógica del diseño: en lugar de controlar el ambiente con insumos, busca que los procesos ecológicos hagan parte del trabajo.

Tabla 1.3. *Contraste entre la lógica industrial y la agroecológica en la ganadería tropical.*

Aspecto	Lógica industrial	Lógica agroecológica
Base forrajera	Monocultivo de una gramínea mejorada	Mezclas de gramíneas, leguminosas y árboles forrajeros
Nitrógeno	Fertilizante sintético	Fijación biológica por leguminosas y reciclaje de excretas
Control de plagas	Ixodicidas y herbicidas calendarizados	Rotación de potreros, diversidad y control biológico
Pastoreo	Continuo, con carga fija	Planificado, con periodos de descanso según el crecimiento del forraje
Animal	Razas de alto potencial con alta demanda de insumos	Razas o cruzas adaptadas al calor y a los parásitos
Indicador de éxito	Rendimiento por animal o por hectárea	Productividad, estabilidad, resiliencia, autonomía y equidad
Mercado	Venta a intermediarios	Diversificación de productos y circuitos cortos

La transición como proceso: los cinco niveles de Gliessman

Pasar de un sistema convencional a uno agroecológico no ocurre de un día para otro. Gliessman (2015, 2020) describe cinco niveles de transición, que retomaremos en la Unidad 7 y que sirven desde ahora para ubicar en qué punto está un rancho.

Tabla 1.4. *Niveles de transición agroecológica (Gliessman, 2015) con ejemplos pecuarios.*

Nivel	Descripción	Ejemplo en ganadería tropical
1. Eficiencia	Aumentar la eficiencia de las prácticas convencionales para reducir insumos costosos o dañinos.	Calibrar la dosis de fertilizante según análisis de suelo; desparasitar solo a los animales que lo requieren.
2. Sustitución	Reemplazar insumos y prácticas convencionales por alternativas de base ecológica.	Usar leguminosas en lugar de urea; controlar garrapatas con manejo de potreros y razas resistentes.
3. Rediseño	Rediseñar el agroecosistema para que funcione con base en procesos ecológicos.	Establecer un sistema silvopastoril con árboles forrajeros, cercos vivos y pastoreo rotacional.
4. Reconexión	Restablecer la relación directa entre productores y consumidores.	Venta de queso y carne en mercados locales o por pedido directo.
5. Sistema alimentario	Construir un sistema alimentario global basado en la equidad, la participación y la justicia.	Redes regionales de productores que inciden en políticas de compras públicas.

¿Qué dice la evidencia?

Un científico debe sostener sus argumentos con datos. Cuatro conjuntos de evidencia son útiles para la discusión:

- **Rendimientos.** Los metaanálisis encontraron que, en promedio, la agricultura orgánica rinde entre 19 y 25 % menos que la convencional, aunque la brecha varía mucho según el cultivo y el manejo (Seufert et al., 2012; Ponisio et al., 2015). Ponisio et al. (2015) mostraron que las prácticas de diversificación, como policultivos y rotaciones, reducen esa brecha a menos de la mitad.
- **Servicios ecosistémicos.** Una síntesis de más de 5 000 estudios mostró que la diversificación agrícola mejora la polinización, el control de plagas, la regulación del agua y la fertilidad del suelo sin reducir los rendimientos en la mayoría de los casos (Tamburini et al., 2020).

- **Desempeño económico.** La agricultura orgánica resulta entre 22 y 35 % más rentable cuando se considera el sobreprecio que pagan los consumidores (Crowder y Reganold, 2015). Las revisiones de sistemas diversificados muestran beneficios económicos, aunque con compromisos en mano de obra y costos de transición (Rosa-Schleich et al., 2019; D'Annolfo et al., 2017).
- **Rediseño a gran escala.** Pretty et al. (2018) estimaron que unos 163 millones de fincas, en cerca de 453 millones de hectáreas, ya aplican alguna forma de rediseño para una intensificación sostenible.

> **? Para reflexionar**
>
> Si un sistema silvopastoril produce un poco menos de carne por animal pero más por hectárea, con menos insumos y mayor estabilidad en la sequía, ¿es "más productivo"? ¿Qué indicador elegiría un banco, un productor y un ecólogo?

1.4 Papel del agrónomo en la construcción de sistemas agroalimentarios sustentables

Durante la Revolución Verde el agrónomo fue sobre todo un transmisor de paquetes tecnológicos: la investigación generaba una recomendación, el extensionista la transfería y el productor la adoptaba o era calificado de "resistente al cambio". Este modelo lineal funciona mal en sistemas complejos y heterogéneos, donde no existe una receta única. La agroecología propone un modelo de co-innovación, en el que el agrónomo facilita procesos de aprendizaje entre productores, investigadores, mercados y autoridades (Figura 1.7; Ingram, 2008; Coquil et al., 2018).

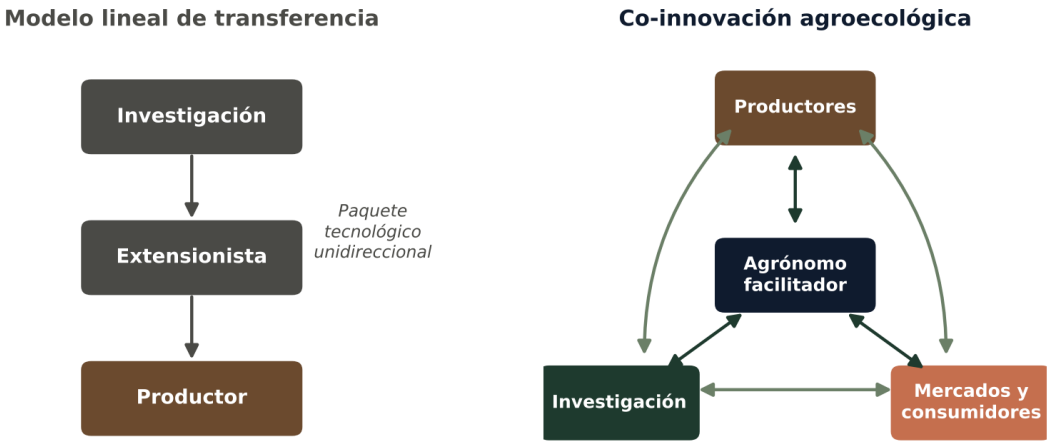


Figura 1.6. *Del modelo lineal de transferencia de tecnología a la co-innovación agroecológica.*

Tabla 1.5. *Funciones del agrónomo en la transición agroecológica.*

Función	Preguntas guía	Herramientas
Diagnóstico	¿Cómo funciona el rancho? ¿Cuáles son sus puntos críticos ecológicos, económicos y sociales?	Recorridos de campo, entrevistas, transectos, análisis de suelo y forraje, TAPE
Evaluación de alternativas	¿Qué prácticas pueden resolver los puntos críticos? ¿Con qué costos y riesgos?	Ensayos en finca, comparación con fincas de referencia, MESMIS, presupuestos parciales
Acompañamiento técnico	¿Cómo apoyar la adopción y el ajuste de las prácticas en el tiempo?	Escuelas de campo, intercambios campesino a campesino, monitoreo participativo
Articulación	¿Qué actores e instituciones se necesitan para escalar el cambio?	Redes de productores, vínculos con mercados locales, incidencia en políticas

Las investigaciones sobre servicios de extensión muestran que el reto no es técnico sino de capacidades: los asesores necesitan habilidades de facilitación, pensamiento sistémico y aprendizaje transformativo, además de conocimiento agronómico (Prost et al., 2023). En el contexto de la ganadería tropical, esto significa ser capaz de leer el potrero como ecosistema, calcular un balance forrajero y, al mismo tiempo, conducir una reunión donde los productores decidan qué experimentar.

▶ Recurso

Centro de Conocimientos sobre Agroecología de la FAO: www.fao.org/agroecology (casos, videos, publicaciones y la herramienta TAPE, en español).

Selección de 1136 artículos del curso, Temas I y XII (archivo “Seleccion_1000_papers_Agroecologia.docx”).

Gliessman, S. R. Agroecología: procesos ecológicos en agricultura sostenible (CATIE), capítulos 1 y 2, disponible en la biblioteca del curso.

Actividades de aprendizaje

Actividad 1. Mi rancho bajo la lupa de los 10 elementos

En equipos de tres, visiten un rancho ganadero de la región o utilicen un caso documentado. Con base en entrevistas y observación, califiquen cada uno de los 10 elementos de la FAO en una escala de 1 (ausente) a 4 (plenamente presente) y construyan un gráfico de radar como el de la Figura 1.6. Para cada calificación anoten la evidencia que la sustenta.

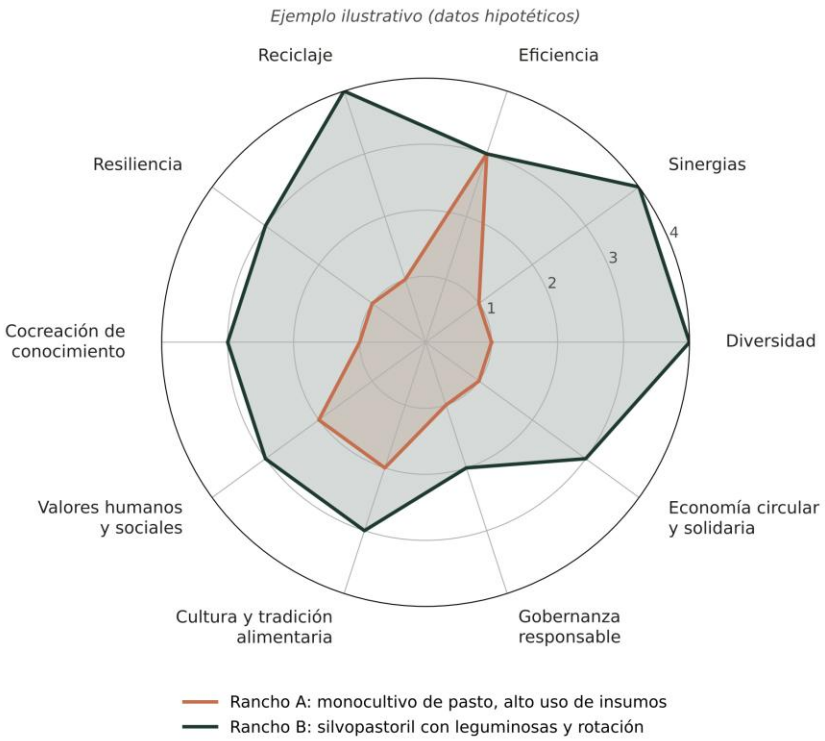


Figura 1.7. *Ejemplo de diagnóstico con los 10 elementos de la FAO para dos ranchos hipotéticos.*

Producto: reporte de 3 a 4 páginas con el radar, la evidencia y tres propuestas de mejora justificadas con los 13 principios.

Actividad 2. Zonificación agroecológica del rancho

Sobre una imagen satelital (por ejemplo, de Google Earth) del rancho estudiado, delimiten unidades de manejo homogéneas según relieve, suelo, vegetación y uso actual: potreros, áreas de inundación, cercos vivos, vegetación remanente y cuerpos de agua. Identifiquen los flujos de entrada y salida de cada unidad (agua, nutrientes, animales, productos).

Actividad 3. Debate estructurado

Moción: "La agroecología puede alimentar a la población de México". Dos equipos argumentan a favor y en contra usando exclusivamente evidencia de la selección de artículos del curso. Un tercer equipo evalúa la calidad de los argumentos con la rúbrica.

> ▶ **Sugerencia de fotografías y videos para la clase**
>
> Las fotografías propias de la región tienen más impacto que las de bancos de imágenes. Se sugiere que cada equipo documente: (1) un potrero degradado y uno bien manejado; (2) cercos vivos o árboles dispersos en potreros; (3) excretas y escarabajos estercoleros; (4) el productor explicando su sistema (video corto de 1 a 2 minutos). Con este material se integra una galería del curso.

Autoevaluación

1. ¿Por qué se dice que la agroecología cambió de escala entre 1930 y 2015? Dé dos ejemplos.
2. Explique con un ejemplo pecuario la diferencia entre el principio de reciclaje y el de reducción de insumos.
3. ¿Qué aporta el diálogo de saberes que no aporta un análisis de laboratorio, y viceversa?

4. Según la evidencia, ¿en qué condiciones la brecha de rendimiento entre sistemas orgánicos y convencionales es menor?
5. Describa dos funciones del agrónomo en un modelo de co-innovación.

Tabla 1.6. *Rúbrica para evaluar los productos de la unidad.*

Criterio	Excelente (4)	Suficiente (2–3)	Insuficiente (1)
Uso de conceptos	Aplica con precisión principios y elementos	Los usa con imprecisiones menores	Confunde conceptos
Evidencia	Sustenta cada afirmación con datos o citas	Sustenta parcialmente	Opiniones sin sustento
Pensamiento sistémico	Relaciona dimensiones ecológica, económica y social	Relaciona dos dimensiones	Analiza aspectos aislados
Comunicación	Clara, con figuras propias y buena redacción	Comprensible con errores menores	Desorganizada

Glosario

Agroecosistema: ecosistema modificado y manejado por el ser humano para producir bienes agrícolas o pecuarios.

Diálogo de saberes: interacción horizontal entre conocimiento científico y conocimiento local o tradicional.

Resiliencia: capacidad de un sistema para absorber perturbaciones y mantener o recuperar sus funciones.

Soberanía alimentaria: derecho de los pueblos a definir sus propias políticas agrícolas y alimentarias.

Sinergia: interacción entre componentes que produce un beneficio mayor que la suma de sus efectos aislados.

Transición agroecológica: proceso gradual de cambio desde sistemas convencionales hacia sistemas basados en principios agroecológicos.

Referencias

Altieri, M. A. (1999). The ecological role of biodiversity in agroecosystems. Agriculture, Ecosystems & Environment, 74, 19–31. https://doi.org/10.1016/s0167-8809(99)00028-6

Altieri, M. A., y Toledo, V. M. (2011). The agroecological revolution in Latin America: rescuing nature, ensuring food sovereignty and empowering peasants. The Journal of Peasant Studies, 38(3), 587–612. https://doi.org/10.1080/03066150.2011.582947

Altieri, M. A., et al. (2017). Agroecology: a brief account of its origins and currents of thought in Latin America. Agroecology and Sustainable Food Systems, 41(3–4). https://doi.org/10.1080/21683565.2017.1287147

Coquil, X., et al. (2018). Questioning the work of farmers, advisors, teachers and researchers in agro-ecological transition. A review. Agronomy for Sustainable Development, 38. https://doi.org/10.1007/s13593-018-0524-4

Crowder, D. W., y Reganold, J. P. (2015). Financial competitiveness of organic agriculture on a global scale. PNAS, 112(24), 7611–7616. https://doi.org/10.1073/pnas.1423674112

D'Annolfo, R., Gemmill-Herren, B., Graeub, B., y Garibaldi, L. A. (2017). A review of social and economic performance of agroecology. International Journal of Agricultural Sustainability, 15(6), 632–644. https://doi.org/10.1080/14735903.2017.1398123

Giraldo, O. F., y Rosset, P. M. (2018). Agroecology as a territory in dispute: between institutionality and social movements. The Journal of Peasant Studies, 45(3), 545–564. https://doi.org/10.1080/03066150.2017.1353496

Gliessman, S. R. (2020). Transforming food and agriculture systems with agroecology. Agriculture and Human Values, 37, 547–548. https://doi.org/10.1007/s10460-020-10058-0

Gliessman, S. R. (2018). Defining agroecology. Agroecology and Sustainable Food Systems, 42(6), 599–600. https://doi.org/10.1080/21683565.2018.1432329

Holt-Giménez, E., y Altieri, M. A. (2013). Agroecology, food sovereignty, and the new Green Revolution. Agroecology and Sustainable Food Systems, 37(1), 90–102. https://doi.org/10.1080/10440046.2012.716388

Ingram, J. (2008). Agronomist–farmer knowledge encounters: an analysis of knowledge exchange in the context of best management practices in England. Agriculture and Human Values, 25, 405–418. https://doi.org/10.1007/s10460-008-9134-0

Martínez-Torres, M. E., y Rosset, P. M. (2014). Diálogo de saberes in La Vía Campesina: food sovereignty and agroecology. The Journal of Peasant Studies, 41(6), 979–997. https://doi.org/10.1080/03066150.2013.872632

Méndez, V. E., Bacon, C. M., y Cohen, R. (2013). Agroecology as a transdisciplinary, participatory, and action-oriented approach. Agroecology and Sustainable Food Systems, 37(1), 3–18. https://doi.org/10.1080/10440046.2012.736926

Mottet, A., Bicksler, A., Lucantoni, D., et al. (2020). Assessing transitions to sustainable agricultural and food systems: a Tool for Agroecology Performance Evaluation (TAPE). Frontiers in Sustainable Food Systems, 4, 579154. https://doi.org/10.3389/fsufs.2020.579154

Ponisio, L. C., M'Gonigle, L. K., Mace, K. C., et al. (2015). Diversification practices reduce organic to conventional yield gap. Proceedings of the Royal Society B, 282, 20141396. https://doi.org/10.1098/rspb.2014.1396

Pretty, J., Benton, T. G., Bharucha, Z. P., et al. (2018). Global assessment of agricultural system redesign for sustainable intensification. Nature Sustainability, 1, 441–446. https://doi.org/10.1038/s41893-018-0114-0

Prost, L., et al. (2023). Key research challenges to supporting farm transitions to agroecology in advanced economies. A review. Agronomy for Sustainable Development, 43. https://doi.org/10.1007/s13593-022-00855-8

Rosa-Schleich, J., Loos, J., Mußhoff, O., y Tscharntke, T. (2019). Ecological-economic trade-offs of Diversified Farming Systems – A review. Ecological Economics, 160, 251–263. https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2019.03.002

Rosset, P. M., Machín Sosa, B., Roque Jaime, A. M., y Ávila Lozano, D. R. (2011). The Campesino-to-Campesino agroecology movement of ANAP in Cuba. The Journal of Peasant Studies, 38(1), 161–191. https://doi.org/10.1080/03066150.2010.538584

Rosset, P. M., y Martínez-Torres, M. E. (2012). Rural social movements and agroecology: context, theory, and process. Ecology and Society, 17(3), 17. https://doi.org/10.5751/es-05000-170317

Seufert, V., Ramankutty, N., y Foley, J. A. (2012). Comparing the yields of organic and conventional agriculture. Nature, 485, 229–232. https://doi.org/10.1038/nature11069

Tamburini, G., Bommarco, R., Wanger, T. C., et al. (2020). Agricultural diversification promotes multiple ecosystem services without compromising yield. Science Advances, 6, eaba1715. https://doi.org/10.1126/sciadv.aba1715

Utter, A., White, A., Méndez, V. E., y Morris, K. (2021). Co-creation of knowledge in agroecology. Elementa: Science of the Anthropocene, 9(1), 00026. https://doi.org/10.1525/elementa.2021.00026

Wezel, A., Bellon, S., Doré, T., et al. (2009). Agroecology as a science, a movement and a practice. A review. Agronomy for Sustainable Development, 29, 503–515. https://doi.org/10.1051/agro/2009004

Wezel, A., Herren, B. G., Kerr, R. B., et al. (2020). Agroecological principles and elements and their implications for transitioning to sustainable food systems. A review. Agronomy for Sustainable Development, 40, 40. https://doi.org/10.1007/s13593-020-00646-z

Libros de consulta: Altieri, M. A. (1983). Agroecología. Bases científicas de la agricultura alternativa. CETAL. · Gliessman, S. R. (2002). Agroecología: procesos ecológicos en agricultura sostenible. CATIE. · Gliessman, S. R. (2015). Agroecology: The Ecology of Sustainable Food Systems (3a ed.). CRC Press. · HLPE (2019). Agroecological and other innovative approaches. Informe 14, CFS, Roma. · FAO (2018). Los 10 elementos de la agroecología. Roma.